

HW02 — Domain Testing & Boundary Value Analysis Report

1. Thông tin chung

Item	Detail
Sinh viên	Nguyễn Đăng Khoa
MSSV	23127393
Môn học	Kiểm thử phần mềm
Phạm vi	4 feature: FR-02, FR-08, FR-14, FR-20

2. Self-Assessment Table

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	Feature A — Login and Account Lockout (Domain + Boundary)	25	25
2	Feature B — Checkout (Domain + Boundary)	25	25
3	Feature C — Category Management (Domain + Boundary)	25	25
4	Feature D — Mobile Login (Domain + Boundary)	15	15
5	Agent Skills	10	10
Total		100	100

3. Test Summary Report

3.1 Tổng hợp theo từng feature

Feature	Số test case thiết kế	Đã thực thi	Passed	Failed	Chưa thực thi	Bugs found
FR-02 — Login and Account Lockout	35	35	18	17	0	8
FR-08 — Checkout	25	24	11	13	1	4
FR-14 — Category Management	27	27	15	12	0	6
FR-20 — Mobile Login	27	27	9	18	0	7
Tổng cộng	114	113	53	60	1	25

3.2 Tổng quan chung

Metric	Value
Số feature đã kiểm thử	4

Metric	Value
Tổng số test case thiết kế	114
Tổng số test case đã thực thi	113
Tổng số test case Passed	53
Tổng số test case Failed	60
Tổng số test case chưa thực thi	1
Tổng số bug phát hiện	25

3.3 Ghi chú kỹ thuật áp dụng

Mỗi feature được kiểm thử bằng 2 kỹ thuật kết hợp:

- Domain Testing: phân vùng miền Valid/Invalid/Edge cho từng biến input và chọn test case đại diện.
- Boundary Value Analysis: xác định các ràng buộc có giá trị biên rõ ràng và test tại các điểm on-point / just-below / just-above để phát hiện lỗi off-by-one và sai cấu hình.

4. Feature Reports

4.1 FR-02 — Login and Account Lockout

4.1.1 Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-02
Feature Name	Login and Account Lockout
URL	http://localhost:5173/login

4.1.2 Mô tả

Người dùng nhập Email và Mật khẩu để đăng nhập. Sau mỗi lần đăng nhập sai, hệ thống tăng bộ đếm lên 1. Nếu sai từ 3 lần trở lên liên tiếp, tài khoản bị tạm khóa 30 giây. Đăng nhập thành công trả về JWT Token và redirect về trang chủ.

4.1.3 Kết quả kiểm thử chính

- Domain Testing phát hiện lỗi validate format email, logout silent, password không bị ẩn, không trim khoảng trắng, email viết hoa không đăng nhập được, và lỗi hổng role escalation qua API.
- BVA xác nhận lỗi logout sai ngưỡng 2 thay vì 3 lần, và logout duration thực tế khoảng 3 phút thay vì 30 giây.

4.1.4 Bug Summary

Bug ID	Severity	Summary	Nguồn phát hiện
FR02-01	Minor	Tiêu đề trang login hiển thị sai	Domain

Bug ID	Severity	Summary	Nguồn phát hiện
FR02-02	Major	Tài khoản bị lockout nhưng không hiển thị thông báo/countdown	Domain, BVA
FR02-03	Major	Mật khẩu không được ẩn khi nhập	Domain
FR02-04	Major	Lockout kích hoạt sớm ở lần sai thứ 2	BVA
FR02-05	Major	Lockout thực tế ~3 phút thay vì 30 giây	Domain, BVA
FR02-06	Major	Email sai format không bị chặn ở client	Domain, BVA
FR02-07	Major	Email viết hoa toàn bộ không đăng nhập được	Domain
FR02-08	Critical	User thường có thể tự nâng role thành admin qua API	Domain

4.1.5 Test Summary

Metric	Value
Total test cases	35
Executed	35
Passed	18
Failed	17
Not executed	0
Unique bugs found	8

4.2 FR-08 — Checkout

4.2.1 Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-08
Feature Name	Thanh toán (Checkout)
URL	http://localhost:5173/checkout

4.2.2 Mô tả

Người dùng đã đăng nhập có thể tiến hành thanh toán từ giỏ hàng. Tổng tiền được tính tự động từ giỏ hàng, backend phải tự tính lại và không chấp nhận giá trị `total_amount` do client gửi lên. Sau thanh toán thành công, giỏ hàng phải được xóa.

4.2.3 Kết quả kiểm thử chính

- Domain Testing phát hiện `total_amount` editable trên UI, backend chấp nhận giá trị client sửa, giỏ hàng không bị xóa sau checkout, và checkout vẫn được phép khi thiếu địa chỉ/SĐT.
- BVA xác nhận biên `total_amount` bị xử lý sai và `quantity=999` chưa thực thi do stress test.

4.2.4 Bug Summary

Bug ID	Severity	Summary	Nguồn phát hiện
FR08-01	Critical	Tổng tiền checkout cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên UI	Domain, BVA
FR08-02	Critical	Backend chấp nhận <code>total_amount</code> do client sửa	Domain, BVA
FR08-03	Major	Checkout thành công nhưng giỏ hàng không bị xóa	Domain
FR08-04	Major	Vẫn cho checkout khi thiếu địa chỉ/SĐT nhận hàng	Domain

4.2.5 Test Summary

Metric	Value
Total test cases	25
Executed	24
Passed	11
Failed	13
Not executed	1
Unique bugs found	4

4.3 FR-14 — Category Management

4.3.1 Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-14
Feature Name	Quản lý Danh mục (Category CRUD)
URL	http://localhost:5173/admin/categories

4.3.2 Mô tả

Admin có thể thêm, xem và xóa danh mục. Tên danh mục là bắt buộc và không được để trống.

4.3.3 Kết quả kiểm thử chính

- Domain Testing phát hiện lỗi thêm danh mục rỗng, chỉ chứa khoảng trắng, trùng tên, xóa danh mục có sản phẩm và bypass phân quyền qua API.

HW02 — Domain Testing & Boundary Value Analysis Report

1. Thông tin chung

Item	Detail
Sinh viên	Nguyễn Đăng Khoa
MSSV	23127393
Môn học	Kiểm thử phần mềm
Phạm vi	4 feature: FR-02, FR-08, FR-14, FR-20

2. Self-Assessment Table

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	Feature A — Login and Account Lockout (Domain + Boundary)	25	25
2	Feature B — Checkout (Domain + Boundary)	25	25
3	Feature C — Category Management (Domain + Boundary)	25	25
4	Feature D — Mobile Login (Domain + Boundary)	15	15
5	Agent Skills	10	10
Total		100	100

3. Test Summary Report

3.1 Tổng hợp theo từng feature

Feature	Số test case thiết kế	Đã thực thi	Passed	Failed	Chưa thực thi	Bugs found
FR-02 — Login and Account Lockout	35	35	18	17	0	8
FR-08 — Checkout	25	24	11	13	1	4
FR-14 — Category Management	27	27	15	12	0	6
FR-20 — Mobile Login	27	27	9	18	0	7
Tổng cộng	114	113	53	60	1	25

3.2 Tổng quan chung

Metric	Value
Số feature đã kiểm thử	4
Tổng số test case thiết kế	114
Tổng số test case đã thực thi	113
Tổng số test case Passed	53
Tổng số test case Failed	60

Metric	Value
Tổng số test case chưa thực thi	1
Tổng số bug phát hiện	25

3.3 Ghi chú kỹ thuật áp dụng

Mỗi feature được kiểm thử bằng 2 kỹ thuật kết hợp:

- Domain Testing: phân vùng miền Valid/Invalid/Edge cho từng biến input và chọn test case đại diện.
- Boundary Value Analysis: xác định các ràng buộc có giá trị biên rõ ràng và test tại các điểm on-point / just-below / just-above để phát hiện lỗi off-by-one và sai cấu hình.

4. Feature Reports

4.1 FR-02 — Login and Account Lockout

4.1.1 Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-02
Feature Name	Login and Account Lockout
URL	http://localhost:5173/login
Technique	Domain Testing + Boundary Value Analysis

4.1.2 Mô tả

Người dùng nhập Email và Mật khẩu để đăng nhập. Sau mỗi lần đăng nhập sai, hệ thống tăng bộ đếm lên 1. Nếu sai từ 3 lần trở lên liên tiếp, tài khoản bị tạm khóa 30 giây. Đăng nhập thành công trả về JWT Token và redirect về trang chủ.

4.1.3 Domain Testing — Step-by-step

Bước 1: Xác định biến input

Biến	Kiểu	Mô tả
email	String	Địa chỉ email đăng nhập
password	String	Mật khẩu đăng nhập
login_attempts	Integer	Số lần đăng nhập sai liên tiếp

Bước 2: Phân tích và phân vùng miền

Biến email

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
D1	Valid	Đúng format email HTML5, tồn tại trong DB	user@example.com
D2	Invalid	Sai format, không có @	userexample.com
D3	Invalid	Sai format, thiếu domain	user@
D4	Invalid	Sai format, chỉ có @	@gmail.com
D5	Invalid	Đúng format nhưng không tồn tại trong DB	notexist@gmail.com
D6	Edge	Rỗng	''
D7	Edge	Chỉ có khoảng trắng	
D8	Edge	Email chữ HOA	USER@GMAIL.COM

Biến password

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
P1	Valid	Đúng password của tài khoản	correctPass123
P2	Invalid	Sai password	wrongPass
P3	Edge	Rỗng	''
P4	Edge	Có khoảng trắng đầu/cuối	pass
P5	Edge	Password đúng nhưng khác hoa/thường	CORRECTPASS123

Biến login_attempts

Miền	Loại	Giá trị	Hành vi mong đợi
A1	Valid	0	Không bị ảnh hưởng
A2	Valid	1 lần sai	Báo lỗi, cho thử lại
A3	Valid	2 lần sai	Báo lỗi, cho thử lại
A4	Boundary	3 lần sai	Kích hoạt lockout 30 giây
A5	Invalid	4+ lần sai	Vẫn bị khóa
A6	Post-lockout	Sau 30 giây	Cho phép thử lại

Bước 3: Chọn test case đại diện

4.1.4 Domain Testing — Test Case Table

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-01	Đăng nhập thành công	D1 valid email	P1 correct pass	A1 (0)	Redirect về /, nhận JWT Token	Đăng nhập thành công, token tồn tại	Pass
TC-02	Email rỗng	D6 empty	P1 correct pass	A1 (0)	Báo bắt buộc nhập email	Hiển thị thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập	Pass
TC-03	Password rỗng	D1 valid email	P3 empty	A1 (0)	Báo bắt buộc nhập password	Hiển thị thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập	Pass
TC-04	Cả 2 field rỗng	D6 empty	P3 empty	A1 (0)	Báo bắt buộc nhập	Hiển thị thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập	Pass
TC-05	Email sai format (không có @)	D2 userexample.com	P1 correct pass	A1 (0)	HTML5 validation báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-06	Email sai format (thiếu domain)	D3 user@	P1 correct pass	A1 (0)	HTML5 validation báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-07	Email chỉ có @	D4 @gmail.com	P1 correct pass	A1 (0)	HTML5 validation báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-08	Email không tồn tại	D5 notexist@gmail.com	P2 wrong pass	A1 (0)	Báo đăng nhập thất bại	Hiện thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Pass
TC-09	Sai password lần 1	D1 valid email	P2 wrong pass	A2 (1)	Báo đăng nhập thất bại, cho thử lại	Hiện thị thông báo "Đăng nhập thất bại", cho phép thử lại	Pass
TC-10	Sai password lần 2	D1 valid email	P2 wrong pass	A3 (2)	Báo đăng nhập thất bại, cho thử lại	Tài khoản bị khóa, không cho phép thử lại	Fail
TC-11	Sai password lần 3 — trigger logout	D1 valid email	P2 wrong pass	A4 (3)	Tài khoản bị khóa 30 giây, hiển thị thông báo	Tài khoản bị khóa, nhưng không hiển thị thông	Fail

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
						báo đến người dùng	
TC-12	Login đúng pass khi đang logout	D1 valid email	P1 correct pass	A4 (locked)	Vẫn không vào được, hiển thị thông báo bị khóa	Tài khoản vẫn bị khóa, không hiển thị thông báo, không submit được	Fail
TC-13	Login sai tiếp khi đang logout	D1 valid email	P2 wrong pass	A5 (4+)	Vẫn bị khóa	Vẫn bị khóa	Pass
TC-14	Login đúng sau khi hết logout (>30s)	D1 valid email	P1 correct pass	A6	Đăng nhập thành công, redirect về /	Tài khoản vẫn bị khóa, người dùng phải chờ 3 phút	Fail
TC-15	Password có khoảng trắng	D1 valid email	P4 pass	A1 (0)	Xác định hệ thống có trim không	Hệ thống không tự động trim text khi có khoảng trắng	Fail
TC-16	Email chữ HOA	D8 USER@GMAIL.COM	P1 correct pass	A1 (0)	Đăng nhập thành công (case-insensitive)	Đăng nhập thất bại	Fail
TC-17	Password đúng nhưng khác hoa/thường	D1 valid email	P5 CORRECTPASS	A1 (0)	Đăng nhập thất bại (case-sensitive)	Đăng nhập thất bại	Pass

TC ID	Mô tả	Email (Miền)	Password (Miền)	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-18	Reset attempts sau login thành công	D1 valid email	P1 correct pass	A3	Thành công, bộ đếm về 0	Bộ đếm reset về 0, không bị khóa ngay khi nhập sai lại	Pass
TC-19	Gửi request cập nhật profile với role=admin	D1 valid email	P1 correct pass	-	Backend bỏ qua trường role, không cho đổi role	Cập nhật và đăng nhập admin thành công bằng tài khoản user sau khi cập nhật	Fail

4.1.5 BVA — Boundary Analysis

Ràng buộc

Biến	Ràng buộc	Nguồn
email	Phải đúng format HTML5 (type="email")	README
password	Không rỗng	Observed
login_attempts	Sai < 3 lần cho thử lại, sai ≥ 3 lần lockout 30 giây	README
lockout_duration	Khóa đúng 30 giây	README

login_attempts — Ngưỡng lockout

Điểm biên	Giá trị	Tên	Kết quả mong đợi
Below lower bound	0 lần sai	Không có lần sai nào	Cho đăng nhập bình thường
In-range	1 lần sai	Trong miền valid	Báo lỗi, cho thử lại
Just below boundary	2 lần sai	Dưới biên lockout	Báo lỗi, vẫn cho thử lại
On-point	3 lần sai	Đúng ngưỡng lockout	Kích hoạt lockout 30 giây
Just above boundary	4 lần sai	Vượt biên	Vẫn bị khóa
Far above boundary	10 lần sai	Rất cao	Vẫn bị khóa

logout_duration — Thời gian khóa 30 giây

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
Just below boundary	29 giây sau logout	Vẫn bị khóa, không đăng nhập được
On-point	30 giây sau logout	Tài khoản được mở khóa
Just above boundary	31 giây sau logout	Đăng nhập thành công

email — Format HTML5

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
Invalid — thiếu @	usergmail.com	HTML5 báo sai format
Invalid — thiếu local part	@gmail.com	HTML5 báo sai format
Invalid — thiếu domain	user@	HTML5 báo sai format
Valid — đủ cấu trúc tối thiểu	a@b.c	Hợp lệ về format
Valid — format đầy đủ	user@gmail.com	Hợp lệ về format
Edge — rỗng	``	Báo bắt buộc nhập

password — Độ dài

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point rỗng	``	Báo bắt buộc nhập password
Just above empty	1 ký tự a	Cho phép submit (validate phía server)
Typical valid	password đúng	Đăng nhập thành công

4.1.6 BVA — Test Case Table

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-01	Không có lần sai nào, login đúng	email đúng, pass đúng, 0 lần sai trước	Below lower bound (attempts=0)	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thành công	Pass
BVA-02	Sai 1 lần	email đúng, pass sai × 1	In-range (attempts=1)	Báo lỗi, cho thử lại	Thử lại và đăng nhập thành công	Pass
BVA-03	Sai 2 lần — dưới biên logout	email đúng, pass sai × 2	Just below boundary (attempts=2)	Báo lỗi, vẫn cho thử lại	Tài khoản bị khóa, không cho thử lại	Fail
BVA-04	Sai đúng 3 lần — kích hoạt logout	email đúng, pass sai × 3	On-point (attempts=3)	Tài khoản bị khóa 30 giây,	Vẫn bị khóa, không hiển thị thông	Fail

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
				hiển thị thông báo	báo khóa bao lâu	
BVA-05	Sai 4 lần — vượt biên	email đúng, pass sai × 4	Just above boundary (attempts=4)	Vẫn bị khóa	Tài khoản vẫn bị khóa	Pass
BVA-06	Login đúng sau 29 giây (vẫn còn locked)	email đúng, pass đúng, sau 29s	Just below time boundary (29s)	Vẫn bị khóa, không vào được	Vẫn bị khóa, không vào được	Pass
BVA-07	Login đúng sau đúng 30 giây	email đúng, pass đúng, sau 30s	On-point time boundary (30s)	Đăng nhập thành công	Tài khoản vẫn bị khóa, đăng nhập thất bại	Fail
BVA-08	Login đúng sau 31 giây	email đúng, pass đúng, sau 31s	Just above time boundary (31s)	Đăng nhập thành công	Tài khoản vẫn bị khóa, đăng nhập thất bại	Fail
BVA-09	Email rỗng	email="", pass đúng	On-point empty email	Báo bắt buộc nhập email	Hiển thị thông báo trường dữ liệu bắt buộc nhập	Pass
BVA-10	Email format tối thiểu hợp lệ	email=a@b.c, pass đúng	On-point minimum valid email	Cho submit (server validate tồn tại)	Cho phép submit, thông báo đăng nhập thất bại	Pass
BVA-11	Email thiếu @	email=usergmail.com	Invalid email boundary	HTML5 báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
BVA-12	Email thiếu local part	email=@gmail.com	Invalid email boundary	HTML5 báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
BVA-13	Email thiếu domain	email=user@	Invalid email boundary	HTML5 báo sai format	Chỉ hiển thị thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
BVA-14	Password rỗng	email đúng, pass=""	On-point empty	Báo bắt buộc nhập	Hiển thị thông báo	Pass

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
			password	password	trường dữ liệu bắt buộc nhập	
BVA-15	Password 1 ký tự	email đúng, pass=a	Just above empty	Cho submit, server báo sai thông tin đăng nhập	Cho phép submit, thông báo đăng nhập thất bại	Pass
BVA-16	Login đúng sau logout, bộ đếm reset về 0	email đúng, pass đúng, sau 30s	Post-logout reset	Thành công, bộ đếm về 0	Login thành công sau logout, sai tiếp không bị khóa ngay	Pass

4.1.7 Bug Found

Bug ID	Severity	Summary	Nguồn phát hiện
FR02-01	Minor	Tiêu đề trang login hiển thị sai	Domain
FR02-02	Major	Tài khoản bị logout nhưng không hiển thị thông báo/countdown	Domain, BVA
FR02-03	Major	Mật khẩu không được ẩn khi nhập	Domain
FR02-04	Major	Logout kích hoạt sớm ở lần sai thứ 2	BVA
FR02-05	Major	Logout thực tế ~3 phút thay vì 30 giây	Domain, BVA
FR02-06	Major	Email sai format không bị chặn ở client	Domain, BVA
FR02-07	Major	Email viết hoa toàn bộ không đăng nhập được	Domain
FR02-08	Critical	User thường có thể tự nâng role thành admin qua API	Domain

4.1.8 Gap Analysis

Gap	Mô tả	Lý do AI bỏ sót
BUG-01, BUG-03	Lỗi UI/visual và validation format	AI không chạy app thực tế để quan sát UI
BUG-02	Silent logout	AI tin spec và không kiểm tra UX thực tế
BUG-04	Off-by-one attempts	Cần BVA đúng điểm biên 2/3
BUG-05	Logout timing	Cần đo thời gian thực tế trên hệ thống
BUG-06	Trim khoảng trắng	AI không biết behavior backend
BUG-07	Case-insensitive email	Cần đối chiếu hành vi thực tế
BUG-08	Role escalation	Cần test bảo mật qua API trực tiếp

4.1.9 Test Summary

Metric	Value
Total test cases	35
Executed	35
Passed	18
Failed	17
Not executed	0
Unique bugs found	8

4.2 FR-08 — Checkout

4.2.1 Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-08
Feature Name	Thanh toán (Checkout)
URL	http://localhost:5173/checkout
Technique	Domain Testing + Boundary Value Analysis

4.2.2 Mô tả

Người dùng đã đăng nhập có thể tiến hành thanh toán từ giỏ hàng. Tổng tiền được tính tự động từ giỏ hàng, backend phải tự tính lại và không chấp nhận giá trị `total_amount` do client gửi lên. Sau thanh toán thành công, giỏ hàng phải được xóa.

4.2.3 Domain Testing — Step-by-step

Bước 1: Xác định biến input

Biến	Kiểu	Mô tả
<code>auth_status</code>	Boolean	Người dùng đã đăng nhập hay chưa
<code>cart_items</code>	List	Danh sách sản phẩm trong giỏ hàng
<code>total_amount</code>	Float	Tổng tiền thanh toán
<code>user_profile</code>	Object	Thông tin cá nhân (địa chỉ, SĐT)

Bước 2: Phân vùng miền

`auth_status`

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
A1	Valid	Đã đăng nhập	Cho phép vào trang checkout
A2	Invalid	Chưa đăng nhập	Redirect về trang login

cart_items

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
C1	Valid	Giỏ có ít nhất 1 sản phẩm	Hiển thị danh sách, cho phép checkout
C2	Invalid	Giỏ rỗng	Không cho phép checkout
C3	Edge	Giỏ có 1 sản phẩm	Hiển thị đúng, cho phép checkout
C4	Edge	Giỏ có nhiều sản phẩm	Hiển thị đầy đủ, tính tổng đúng

total_amount

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
T1	Valid	Tổng tiền do backend tính	Đúng với giỏ hàng
T2	Invalid	Client tự sửa <code>total_amount</code>	Backend bỏ qua, tính lại
T3	Invalid	Client gửi <code>total_amount = 0</code>	Backend bỏ qua, tính lại
T4	Invalid	Client gửi <code>total_amount</code> âm	Backend bỏ qua, tính lại

user_profile

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
U1	Valid	Đầy đủ địa chỉ, SĐT	Cho phép checkout
U2	Invalid	Thiếu địa chỉ	Báo lỗi hay chặn checkout
U3	Invalid	Thiếu SĐT	Báo lỗi hay chặn checkout
U4	Invalid	Thiếu cả địa chỉ lẫn SĐT	Báo lỗi hay chặn checkout

Bước 3: Chọn test case đại diện

4.2.4 Domain Testing — Test Case Table

TC ID	Mô tả	auth	cart	total_amount	profile	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-01	Checkout thành công đầy đủ thông tin	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Thanh toán thành công, giỏ hàng xóa, lịch sử cập nhật	Giỏ hàng không được xóa sau thanh toán thành công	Fail
TC-02	Chưa đăng nhập vào trang checkout	A2 not logged in	C1 có hàng	-	-	Redirect về /login	Hiện thị thông báo "Cần đăng nhập để thanh toán", redirect về trang login	Pass
TC-03	Giỏ hàng rỗng	A1 logged in	C2 rỗng	-	U1 đầy đủ	Báo giỏ hàng trống	Thông báo "Giỏ hàng trống", không cho checkout	Pass
TC-04	Giỏ hàng 1 sản phẩm	A1 logged in	C3 1 sản phẩm	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Hiện thị đúng 1 sản phẩm	Hiện thị đúng số tiền thanh toán	Pass
TC-05	Giỏ hàng nhiều sản phẩm	A1 logged in	C4 nhiều sản phẩm	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Hiện thị đầy đủ, tổng tiền đúng	Hiện thị đúng số tiền thanh toán	Pass
TC-06	Client tự sửa total_amount trên UI	A1 logged in	C1 có hàng	T2 client sửa	U1 đầy đủ	Backend tính lại đúng	Không tính lại giá trị đúng, chấp nhận sửa đổi từ client	Fail
TC-07	Client gửi total_amount = 0	A1 logged in	C1 có hàng	T3 = 0	U1 đầy đủ	Backend tính lại đúng, không chấp nhận 0	Chấp nhận total_amount = 0	Fail
TC-08	Client gửi total_amount âm	A1 logged in	C1 có hàng	T4 âm	U1 đầy đủ	Backend tính lại đúng, không chấp nhận giá trị âm	Chấp nhận giá trị total_amount âm	Fail

TC ID	Mô tả	auth	cart	total_amount	profile	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-09	Thiếu địa chỉ vẫn checkout	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U2 thiếu địa chỉ	Báo lỗi thiếu địa chỉ	Vẫn checkout thành công khi chưa có địa chỉ nhận hàng	Fail
TC-10	Thiếu SĐT vẫn checkout	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U3 thiếu SĐT	Báo lỗi thiếu SĐT	Vẫn checkout thành công khi chưa có số điện thoại	Fail
TC-11	Thiếu cả địa chỉ lẫn SĐT	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U4 thiếu hết	Báo lỗi thiếu thông tin	Vẫn checkout thành công	Fail
TC-12	Sau checkout thành công giỏ hàng xóa	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Giỏ hàng rỗng sau khi thanh toán	Không xóa giỏ hàng sau khi thanh toán thành công	Fail
TC-13	Sau checkout thành công lịch sử cập nhật	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Đơn hàng xuất hiện trong lịch sử	Lịch sử được cập nhật chính xác	Pass
TC-14	Tổng tiền hiển thị đúng với giỏ hàng	A1 logged in	C4 nhiều sản phẩm	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Tổng tiền = sum(giá × số lượng)	Tổng tiền được tính chính xác	Pass

4.2.5 BVA — Boundary Analysis

Ràng buộc

Biến	Ràng buộc	Nguồn
cart_items	Số lượng sản phẩm trong giỏ ≥ 1 mới checkout được	Spec + observed
total_amount	Phải > 0 , do backend tính	Spec
quantity mỗi sản phẩm	Số lượng từng sản phẩm ≥ 1	Observed

cart_items — Số lượng sản phẩm trong giỏ

Điểm biên	Số sản phẩm	Tên	Kết quả mong đợi
On-point (biên dưới)	0 sản phẩm	Giỏ rỗng	Không cho checkout
Just above boundary	1 sản phẩm	Tối thiểu hợp lệ	Cho phép checkout

Điểm biên	Số sản phẩm	Tên	Kết quả mong đợi
In-range	2+ sản phẩm	Bình thường	Cho phép checkout, tính đúng tổng

total_amount — Tổng tiền

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
Below boundary	total_amount < 0	Backend từ chối / tính lại
On-point	total_amount = 0	Backend từ chối / tính lại
Just above boundary	total_amount = 1đ	Backend chấp nhận nếu đúng với giỏ
Client sửa thành giá trị khác	Bất kỳ	Backend bỏ qua, tự tính lại

quantity — Số lượng từng sản phẩm

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point (biên dưới)	0 sản phẩm	Không hợp lệ
Just above boundary	1 sản phẩm	Hợp lệ, tính đúng giá
In-range	2, 5, 10 sản phẩm	Tính đúng giá × số lượng

4.2.6 BVA — Test Case Table

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-01	Giỏ hàng rỗng (0 sản phẩm)	cart = 0 items	On-point cart=0	Không cho checkout, báo giỏ trống	Hiển thị thông báo "Giỏ hàng trống"	Pass
BVA-02	Giỏ hàng 1 sản phẩm — tối thiểu hợp lệ	cart = 1 item	Just above (cart=1)	Cho checkout, hiển thị đúng 1 sản phẩm	Hiển thị đúng 1 sản phẩm, cho phép thanh toán	Pass
BVA-03	Giỏ hàng 2 sản phẩm	cart = 2 items	In-range (cart=2)	Cho checkout, tổng tiền đúng	Hiển thị đúng 2 sản phẩm, cho phép thanh toán	Pass
BVA-04	total_amount = 0 do client gửi	client gửi total=0	On-point total=0	Backend từ chối hoặc tính lại đúng	Backend chấp nhận sửa đổi từ client	Fail
BVA-05	total_amount âm do client gửi	client gửi total=-1	Below boundary total<0	Backend từ chối hoặc tính lại đúng	Backend chấp nhận, hiển thị số âm	Fail
BVA-06	total_amount = 1đ hợp lệ	sản phẩm giá 1đ	Just above total=1	Backend chấp nhận nếu khớp giỏ hàng	Backend chấp nhận mọi mức giá sửa đổi từ client	Fail

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-07	Client sửa total_amount nhỏ hơn thực	DevTools: sửa total	Client-side manipulation	Backend tính lại đúng	Backend chấp nhận mọi mức giá sửa đổi từ client, kể cả nhỏ hơn giá trị thực	Fail
BVA-08	Client sửa total_amount lớn hơn thực	DevTools: sửa total	Client-side manipulation	Backend tính lại đúng	Backend chấp nhận mọi mức giá sửa đổi từ client, kể cả lớn hơn giá trị thực	Fail
BVA-09	Số lượng sản phẩm = 0 trong giỏ	quantity = 0	On-point quantity=0	Không cho thêm vào giỏ hoặc tự xóa	Sản phẩm tự động được xóa khỏi giỏ hàng	Pass
BVA-10	Số lượng sản phẩm = 1	quantity = 1	Just above quantity=1	Tính đúng giá × 1	Backend tính đúng giá	Pass
BVA-11	Số lượng sản phẩm lớn	quantity = 999	Far above boundary	Tính đúng tổng tiền, không overflow	Chưa thực thi	NA

4.2.7 Bug Found

Bug ID	Severity	Summary	Nguồn phát hiện
FR08-01	Critical	Tổng tiền checkout cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên UI	Domain, BVA
FR08-02	Critical	Backend chấp nhận total_amount do client sửa	Domain, BVA
FR08-03	Major	Checkout thành công nhưng giỏ hàng không bị xóa	Domain
FR08-04	Major	Vẫn cho checkout khi thiếu địa chỉ/SĐT nhận hàng	Domain

4.2.8 Gap Analysis

Gap	Mô tả	Lý do AI bỏ sót
BUG-01	UI cho sửa total_amount	AI không render UI thực tế
BUG-02	Giỏ hàng không xóa sau checkout	AI giả định backend cập nhật đúng
BUG-03	Checkout khi thiếu profile	AI không nối ràng buộc giữa profile và checkout
BUG-04	Client sửa total_amount	Cần thao tác DevTools/intercept request
BVA-11	quantity=999 chưa chạy	AI không tự sinh stress test

4.2.9 Test Summary

Metric	Value
Total test cases	25
Executed	24
Passed	11
Failed	13
Not executed	1
Unique bugs found	4

4.3 FR-14 — Category Management

4.3.1 Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-14
Feature Name	Quản lý Danh mục (Category CRUD)
URL	http://localhost:5173/admin/categories
Technique	Domain Testing + Boundary Value Analysis

4.3.2 Mô tả

Admin có thể thêm / xem / xóa danh mục. Tên danh mục là bắt buộc và không được để trống.

4.3.3 Domain Testing — Step-by-step

Bước 1: Xác định biến input

Biến	Kiểu	Mô tả
auth_role	Enum	Quyền truy cập: admin / user thường / chưa đăng nhập
category_name	String	Tên danh mục khi thêm mới
category_id	Integer	ID danh mục khi xóa

Bước 2: Phân vùng miền

auth_role

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
R1	Valid	Đã đăng nhập với quyền Admin	Truy cập được trang quản lý danh mục
R2	Invalid	Đã đăng nhập với quyền User thường	Bị từ chối truy cập (403)
R3	Invalid	Chưa đăng nhập	Redirect về trang login

category_name khi thêm mới

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
N1	Valid	Tên hợp lệ, không rỗng	"Điện thoại"
N2	Valid	Tên có khoảng trắng ở giữa	"Đồ gia dụng"
N3	Invalid	Rỗng hoàn toàn	""
N4	Invalid	Chỉ có khoảng trắng	" "
N5	Edge	Tên rất dài	255+ ký tự
N6	Edge	Tên trùng với danh mục đã có	"Điện thoại"
N7	Edge	Tên có ký tự đặc biệt	"<script>alert(1)</script>"
N8	Edge	Tên chỉ có số	"12345"

category_id khi xóa

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
I1	Valid	ID tồn tại trong DB	Xóa thành công
I2	Invalid	ID không tồn tại	Báo lỗi không tìm thấy
I3	Edge	Danh mục đang có sản phẩm	Cần xác định: xóa được hay báo lỗi

Bước 3: Chọn test case đại diện

4.3.4 Domain Testing — Test Case Table

TC ID	Mô tả	auth_role	category_name	category_id	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-01	Admin xem danh sách danh mục	R1 admin	-	-	Hiển thị đầy đủ danh sách	Hiển thị đầy đủ danh sách	Pass
TC-02	User thường truy cập trang admin	R2 user	-	-	Bị từ chối, báo 403 hoặc redirect	Bị từ chối quyền truy cập	Pass
TC-03	Chưa đăng nhập truy cập trang admin	R3 not logged in	-	-	Redirect về /login	Redirect về /login	Pass
TC-04	Thêm danh mục hợp lệ	R1 admin	N1 "Điện thoại"	-	Thêm thành công	Thêm thành công	Pass

TC ID	Mô tả	auth_role	category_name	category_id	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-05	Thêm danh mục có khoảng trắng giữa	R1 admin	N2 "Đồ gia dụng"	-	Thêm thành công	Thêm thành công	Pass
TC-06	Thêm danh mục tên rỗng	R1 admin	N3 ""	-	Báo lỗi bắt buộc nhập	Thêm thành công với chuỗi rỗng	Fail
TC-07	Thêm danh mục chỉ có khoảng trắng	R1 admin	N4 " "	-	Báo lỗi bắt buộc nhập	Thêm thành công với chuỗi rỗng	Fail
TC-08	Thêm danh mục tên rất dài	R1 admin	N5 255+ ký tự	-	Báo lỗi hoặc cắt bớt	Thêm thành công	Fail
TC-09	Thêm danh mục trùng tên	R1 admin	N6 tên trùng	-	Báo lỗi tên đã tồn tại	Vẫn thêm thành công, hiển thị trùng lặp	Fail
TC-10	Thêm danh mục tên có script injection	R1 admin	N7 <script>	-	Sanitize hoặc báo lỗi	Thêm thành công với tên hiển thị dạng text	Pass
TC-11	Thêm danh mục tên chỉ có số	R1 admin	N8 "12345"	-	Thêm thành công	Thêm thành công	Pass
TC-12	Xóa danh mục tồn tại	R1 admin	-	I1 valid ID	Xóa thành công	Xóa thành công	Pass
TC-13	Xóa danh mục đang có sản phẩm	R1 admin	-	I3 có sản phẩm	Cảnh báo / chặn xóa	Vẫn xóa được, không có thông báo	Fail
TC-14	Xem danh sách sau khi thêm	R1 admin	N1 mới thêm	-	Danh mục mới xuất hiện	Danh mục mới xuất hiện	Pass
TC-15	Xem danh sách sau khi xóa	R1 admin	-	I1 vừa xóa	Danh mục đã xóa biến mất	Danh mục đã xóa biến mất	Pass

TC ID	Mô tả	auth_role	category_name	category_id	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-16	Dùng token user thường gọi API thêm	R2 user token	N1 valid name	-	Bị từ chối 403	Dùng user token vẫn thêm được category mới	Fail
TC-17	Tên danh mục có SQL injection	R1 admin	' ; DROP TABLE categories;--	-	Sanitize, không execute SQL	Không execute SQL, thêm tên dạng text bình thường	Pass

4.3.5 BVA — Boundary Analysis

Ràng buộc

Biến	Ràng buộc	Nguồn
category_name	Không được rỗng (length > 0)	Spec
category_name	Độ dài tối đa chưa rõ trong spec	Cần verify

category_name — Độ dài

Điểm biên	Độ dài	Tên	Kết quả mong đợi
On-point	0 ký tự	Rỗng hoàn toàn	Báo lỗi bắt buộc nhập
Just above boundary	1 ký tự	Tối thiểu hợp lệ	Thêm thành công
In-range	2 ký tự	Bình thường	Thêm thành công
In-range	50 ký tự	Thông thường	Thêm thành công

Biên trên của category_name

Điểm biên	Độ dài	Kết quả mong đợi
In-range	100 ký tự	Thêm thành công
Test boundary	255 ký tự	Thêm thành công hoặc báo lỗi
Above boundary	256 ký tự	Báo lỗi nếu VARCHAR(255)
Far above	1000 ký tự	Báo lỗi

Khoảng trắng (whitespace)

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point whitespace	" "	Báo lỗi sau khi trim
Just above	" a"	Thêm thành công

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
Valid	"Máy tính bảng"	Thêm thành công

4.3.6 BVA — Test Case Table

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-01	Tên rỗng hoàn toàn	""	On-point length=0	Báo lỗi bắt buộc nhập tên	Không thông báo lỗi, thêm thành công danh mục mới với nội dung rỗng	Fail
BVA-02	Tên 1 ký tự	"a"	Just above length=1	Thêm thành công	Thêm thành công	Pass
BVA-03	Tên 2 ký tự	"ab"	In-range length=2	Thêm thành công	Thêm thành công	Pass
BVA-04	Tên 255 ký tự	255 ký tự	Upper boundary	Thêm thành công hoặc báo lỗi	Thêm thành công	Pass
BVA-05	Tên 256 ký tự	256 ký tự	Just above upper boundary	Báo lỗi nếu giới hạn VARCHAR(255)	Thêm thành công	Pass
BVA-06	Tên 1000 ký tự	1000 ký tự	Far above upper boundary	Báo lỗi	Vẫn thêm thành công	Fail
BVA-07	Tên chỉ có 1 khoảng trắng	" "	On-point whitespace	Báo lỗi sau khi trim	Có trim text nhưng không báo lỗi chuỗi rỗng	Fail
BVA-08	Tên chỉ có nhiều khoảng trắng	" "	On-point whitespace	Báo lỗi sau khi trim	Có trim text nhưng không báo lỗi chuỗi rỗng	Fail
BVA-09	Tên có khoảng trắng đầu + ký tự	" a"	Just above whitespace	Thêm thành công, trim space đầu	Có trim text và thêm thành công	Pass
BVA-10	Tên có khoảng trắng cuối + ký tự	"a "	Just above whitespace	Thêm thành công, trim space cuối	Có trim text và thêm thành công	Pass

4.3.7 Bug Found

Bug ID	Severity	Summary	Nguồn phát hiện
FR14-01	Major	Thêm được danh mục với tên rỗng	Domain, BVA
FR14-02	Minor	Tên chỉ chứa khoảng trắng vẫn thêm được	Domain, BVA

Bug ID	Severity	Summary	Nguồn phát hiện
FR14-03	Minor	Không giới hạn độ dài tên danh mục	BVA
FR14-04	Major	Cho phép thêm danh mục trùng tên	Domain
FR14-05	Major	Xóa danh mục đang có sản phẩm liên kết	Domain
FR14-06	Critical	User thường dùng token vẫn gọi được API tạo danh mục	Domain

4.3.8 Gap Analysis

Gap	Mô tả	Lý do AI bỏ sót
BUG-01	Thêm được danh mục rỗng	AI giả định validation đúng
BUG-02	Tên chỉ có khoảng trắng	AI không tự nghĩ tới trim() edge case
BUG-03	Không giới hạn độ dài tên	AI không biết schema DB
BUG-04	Trùng tên vẫn thêm được	AI không biết unique constraint
BUG-05	Xóa danh mục có sản phẩm	AI không biết quan hệ dữ liệu thực tế
BUG-06	Role bypass qua API	Cần test security trực tiếp
TC-10, TC-17	XSS/SQL injection pass	Đây không phải gap nhưng cần lưu ý

4.3.9 Test Summary

Metric	Value
Total test cases	27
Executed	27
Passed	15
Failed	12
Not executed	0
Unique bugs found	6

4.4 FR-20 — Mobile Login

4.4.1 Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-20
Feature Name	Đăng nhập trên Mobile App
Platform	React Native (Expo Go)
Technique	Domain Testing + Boundary Value Analysis

4.4.2 Mô tả

Người dùng nhập email và mật khẩu để đăng nhập trên mobile app. Sau đăng nhập thành công nhận JWT Token, redirect về trang chủ. Sai từ 3 lần trở lên bị lockout 30 giây.

4.4.3 Domain Testing — Step-by-step

Bước 1: Xác định biến input

Biến	Kiểu	Mô tả
email	String	Địa chỉ email đăng nhập
password	String	Mật khẩu đăng nhập
login_attempts	Integer	Số lần đăng nhập sai liên tiếp

Bước 2: Phân vùng miền

email

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
E1	Valid	Email đúng format, tồn tại trong DB	user@gmail.com
E2	Invalid	Sai format, không có @	usergmail.com
E3	Invalid	Sai format, thiếu domain	user@
E4	Invalid	Đúng format nhưng không tồn tại	notexist@gmail.com
E5	Edge	Rỗng	""
E6	Edge	Chỉ có khoảng trắng	" "
E7	Edge	Email chữ HOA	USER@GMAIL.COM

password

Miền	Loại	Điều kiện	Ví dụ
P1	Valid	Đúng password của tài khoản	correctPass123!
P2	Invalid	Sai password	wrongPass
P3	Edge	Rỗng	""

P4	Edge	Password đúng nhưng khác hoa/thường	CORRECTPASS123!
----	------	-------------------------------------	-----------------

login_attempts

Miền	Loại	Giá trị	Hành vi mong đợi
A1	Valid	0 lần sai	Cho đăng nhập bình thường
A2	Valid	1-2 lần sai	Báo lỗi, cho thử lại
A3	Boundary	3 lần sai	Lockout 30 giây

Miền	Loại	Giá trị	Hành vi mong đợi
A4	Invalid	4+ lần sai	Vấn bị khóa
A5	Post-lockout	Sau 30 giây	Cho đăng nhập lại

Bước 3: Chọn test case đại diện

4.4.4 Domain Testing — Test Case Table

TC ID	Mô tả	Email	Password	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-01	Đăng nhập thành công	E1 valid	P1 correct	A1 (0)	Redirect về home	Đăng nhập thành công, điều hướng chính xác	Pass
TC-02	Email rỗng	E5 empty	P1 correct	A1 (0)	Báo lỗi bắt buộc nhập email	Không báo lỗi bắt buộc, chỉ thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-03	Password rỗng	E1 valid	P3 empty	A1 (0)	Báo lỗi bắt buộc nhập password	Không báo lỗi buộc nhập, cho phép submit và tính login_attempts = 1	Fail
TC-04	Cả 2 rỗng	E5 empty	P3 empty	A1 (0)	Báo lỗi bắt buộc nhập	Không báo lỗi bắt buộc, chỉ thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-05	Email sai format (không có @)	E2 usergmail.com	P1 correct	A1 (0)	Báo sai format email	Không báo lỗi format, chỉ thông báo "Đăng nhập thất bại"	Fail
TC-06	Email không tồn tại	E4 notexist@gmail.com	P2 wrong	A1 (0)	Báo đăng nhập thất bại	Thông báo "Đăng nhập thất bại"	Pass
TC-07	Sai password lần 1	E1 valid	P2 wrong	A2 (1)	Báo "Đăng nhập thất bại"	Thông báo "Đăng nhập thất bại", cho phép thử lại	Pass

TC ID	Mô tả	Email	Password	Attempts	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-08	Sai password lần 2	E1 valid	P2 wrong	A2 (2)	Báo lỗi, cho thử lại	Báo lỗi, khóa tài khoản	Fail
TC-09	Sai password lần 3 — trigger logout	E1 valid	P2 wrong	A3 (3)	Thông báo tài khoản bị khóa 30 giây	Khóa tài khoản sau 3 lần sai	Pass
TC-10	Đăng nhập đúng khi đang logout	E1 valid	P1 correct	A3 (locked)	Vẫn không vào được, hiển thị thông báo bị khóa	Không đăng nhập được nhưng không có thông báo bị khóa rõ ràng	Fail
TC-11	Đăng nhập đúng sau logout (>30s)	E1 valid	P1 correct	A5 (sau 30s)	Đăng nhập thành công	Vẫn bị khóa, tiếp tục chờ đợi	Fail
TC-12	Email chữ HOA	E7 USER@GMAIL.COM	P1 correct	A1 (0)	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thất bại	Fail
TC-13	Password đúng nhưng khác hoa/thường	E1 valid	P4 CORRECTPASS	A1 (0)	Đăng nhập thất bại	Đăng nhập thất bại	Pass
TC-14	Bàn phím khi nhập email	E1 valid	-	-	Bàn phím loại email	Bàn phím loại thường	Fail
TC-15	Password được ẩn bằng ký tự đặc biệt	E1 valid	P1 correct	A1 (0)	Ký tự bị ẩn khi nhập password	Password bị ẩn bằng kí tự đặc biệt	Pass

4.4.5 BVA — Boundary Analysis

Ràng buộc

Biến	Ràng buộc	Nguồn
email	Không được rỗng	Observed
password	Không được rỗng, secureTextEntry=true	Source code
login_attempts	Sai ≥ 3 lần → logout 30 giây	README spec
logout_duration	30 giây	README spec

login_attempts — Ngưỡng logout

Điểm biên	Giá trị	Tên	Kết quả mong đợi
In-range	1 lần sai	Dưới ngưỡng	Báo lỗi, cho thử lại
Just below boundary	2 lần sai	Dưới biên	Vẫn cho thử lại
On-point	3 lần sai	Đúng ngưỡng logout	Kích hoạt logout 30 giây
Just above boundary	4 lần sai	Vượt biên	Vẫn bị khóa

logout_duration — Thời gian khóa 30 giây

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
Just below boundary	29 giây	Vẫn bị khóa
On-point	30 giây	Tài khoản được mở khóa
Just above boundary	31 giây	Đăng nhập thành công

email — Rỗng và không rỗng

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point	""	Báo bắt buộc nhập email
Just above	1 ký tự "a"	Cho submit (server validate)

password — Rỗng và không rỗng

Điểm biên	Giá trị	Kết quả mong đợi
On-point	""	Báo bắt buộc nhập password
Just above	1 ký tự "a"	Cho submit (server validate)

4.4.6 BVA — Test Case Table

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-01	Sai 1 lần	email đúng, pass sai × 1	In-range (attempts=1)	Báo lỗi, cho thử lại	Báo lỗi, cho thử lại	Pass

TC ID	Mô tả	Input	Biên liên quan	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
BVA-02	Sai 2 lần	email đúng, pass sai × 2	Just below (attempts=2)	Vẫn cho thử lại	Báo lỗi, khóa tài khoản, không cho phép đăng nhập	Fail
BVA-03	Sai đúng 3 lần	email đúng, pass sai × 3	On-point (attempts=3)	Lockout 30 giây, có thông báo rõ ràng	Tài khoản bị khóa nhưng không thông báo rõ ràng	Fail
BVA-04	Sai 4 lần	email đúng, pass sai × 4	Just above (attempts=4)	Vẫn bị khóa	-	-
BVA-05	Đăng nhập đúng sau 29 giây	email đúng, pass đúng, sau 29s	Just below time (29s)	Vẫn không vào được	Tài khoản vẫn bị khóa	Pass
BVA-06	Đăng nhập đúng sau đúng 30 giây	email đúng, pass đúng, sau 30s	On-point time (30s)	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thất bại vì tài khoản vẫn bị khóa	Fail
BVA-07	Đăng nhập đúng sau 31 giây	email đúng, pass đúng, sau 31s	Just above time (31s)	Đăng nhập thành công	Đăng nhập thất bại vì tài khoản vẫn bị khóa	Fail
BVA-08	Email rỗng	"" email	On-point email=0 ký tự	Báo bắt buộc nhập email	Không thông báo trường dữ liệu bắt buộc	Fail
BVA-09	Email 1 ký tự	"a" email	Just above email=1	Cho submit, server báo sai format	Cho phép submit, không thông báo sai format	Fail
BVA-10	Password rỗng	email đúng, "" password	On-point password=0	Báo bắt buộc nhập password	Không thông báo bắt buộc, cho phép submit và tính login_attempts = 1	Fail
BVA-11	Password 1 ký tự	"a" password	Just above password=1	Cho submit, server báo "Đăng nhập thất bại"	Cho phép submit, server báo "Đăng nhập thất bại"	Pass
BVA-12	Reset attempts sau login thành công	Sai 2 lần → login đúng → sai tiếp	Post-success reset	Bộ đếm về 0, không bị lockout sớm	Bộ đếm được reset sau khi đăng nhập đúng	Pass

4.4.7 Bug Found

Bug ID	Severity	Summary	Nguồn phát hiện
FR20-01	Minor	Label email hiển thị "Username" thay vì "Email"	Domain

Bug ID	Severity	Summary	Nguồn phát hiện
FR20-02	Major	Email/password rỗng không được validate client-side	Domain, BVA
FR20-03	Minor	Email sai format không được validate client-side	Domain, BVA
FR20-04	Major	Lockout kích hoạt sau 2 lần sai thay vì 3 lần	Domain, BVA
FR20-05	Major	Silent lockout, không hiển thị thông báo bị khóa riêng	Domain, BVA
FR20-06	Major	Thời gian lockout thực tế ~3 phút thay vì 30 giây	Domain, BVA
FR20-07	Minor	Email viết hoa không đăng nhập được	Domain

4.4.8 Gap Analysis

Gap	Mô tả	Lý do AI bỏ sót
BVA-05/06/07	Test timing 29s/30s/31s	AI không đo thời gian thực
BUG-04	Mobile có cùng bug timing như web không	AI không chạy app
BUG-02	Bàn phím sai loại	Đặc thù UX mobile, cần quan sát thực tế
BUG-01, 03, 05, 07	UI/validation/case handling	AI không trải nghiệm app thực tế

4.4.9 Test Summary

Metric	Value
Total test cases	27
Executed	27
Passed	9
Failed	18
Not executed	0
Unique bugs found	7

5. Kết luận

Tổng cộng 4 feature đã được kiểm thử bằng Domain Testing và Boundary Value Analysis. Report này tổng hợp đầy đủ các bước phân vùng miền, biên kiểm thử, bảng testcase, bug found và gap analysis cho từng feature. Kết quả cuối cùng là 25 bug unique trên 114 test case được thiết kế, trong đó 113 test case đã thực thi và 1 test case chưa thực thi.